

### Exercice 1 — à quelle altitude le skieur atteint-il sa vitesse ?

Un skieur, initialement à l'arrêt au sommet d'une piste située à 2500 m d'altitude, se laisse glisser *sans frottement*. On prend  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

- Convertis 72 km/h en m/s, puis calcule la dénivellation  $\Delta h$  nécessaire pour atteindre cette vitesse ( $\frac{1}{2}v^2 = g \Delta h$ ).
- À quelle *altitude* le skieur roule-t-il alors à 72 km/h ?

### Exercice 2 — vitesse après une descente sur plan incliné

Un bloc part du repos et glisse *sans frottement* sur un plan incliné à  $\beta = 30^\circ$ . Il parcourt  $L = 10 \text{ m}$  le long de la pente ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ ,  $\sin 30^\circ = 0,5$ ).

- Calcule la hauteur de descente  $h = L \sin 30^\circ$ .
- Déduis-en la vitesse  $v = \sqrt{2gh}$  après ces 10 m.

### Exercice 3 — la balle qui rebondit

Une balle rebondit sur une plateforme située à 3 m de hauteur. Juste après l'impact, sa vitesse est dirigée vers le haut et vaut 10 m/s (frottements négligés,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ).

- De quelle hauteur *supplémentaire*  $\Delta h$  la balle monte-t-elle au-dessus de la plateforme ( $\Delta h = v^2/2g$ ) ?
- Quelle est la hauteur maximale atteinte par rapport au *sol* ?

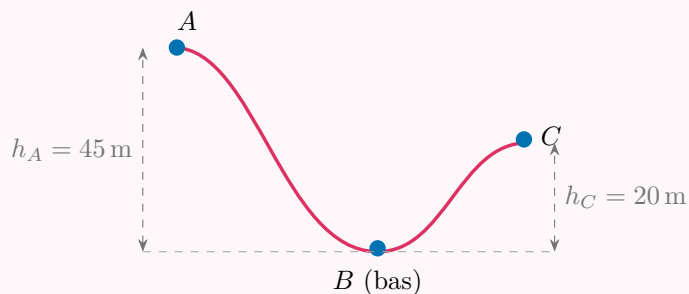
### Exercice 4 — le sac lâché d'une montgolfière

Une montgolfière *s'élève* à 10 m/s lorsqu'elle est à 120 m d'altitude. On y lâche un sac de sable (frottements négligés,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ).

- Au moment du lâcher, quelle est la vitesse du sac, et dans quel sens ? De quelle hauteur supplémentaire monte-t-il encore avant de redescendre ?
- Quelle est la hauteur maximale du sac par rapport au sol ?

### Exercice 5 — le wagon des montagnes russes

Un wagon de montagnes russes part du repos au sommet A, à  $h_A = 45 \text{ m}$ , sur un rail *sans frottement* ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ ).



- Calcule la vitesse au point le plus bas B ( $h_B = 0$ ).
- Calcule la vitesse au sommet suivant C, situé à  $h_C = 20 \text{ m}$ .